

Лабораторная работа 17.

Использование переменных типа *struct*. Обработка массива структур.

Задача 1. Использование переменных типа *struct* (без вариантов)

На основе использования агрегатного типа *struct*, определите следующие сущности:

- цена в рублях и копейках;
- время в часах, минутах, секундах;
- дату как число, месяц и год;
- адрес (*индекс, город, улица, дом, номер квартиры*);
- экзаменационная ведомость (*предмет, номер группы, дата экзамена, и 30 студентов, для каждого из которых указывается фамилия, имя, отчество, номер зачетной книжки и экзаменационная оценка*).

Задача 2. Использование переменных типа *struct* (без вариантов)

Создать тип для представления комплексного числа

```
struct complex
{
    float re;
    float im;
};
```

Реализовать функции для ввода, для вывода комплексного числа и нахождения суммы двух комплексных чисел:

complex input ();

void output (complex c);

complex add (complex a, complex b);

Задача 3. Массивы структур (*по вариантам*)

Написать программу для создания *массива структур* со сведениями о студентах: 1) фамилия; 2) имя; 3) отчество; 4) пол; 5) возраст (*полных лет*); 6) курс; 7) успеваемость (*средний балл за последнюю сессию*). **Ввод-вывод** соответствующих данных и **расчет** (*согласно индивидуальному заданию*) реализовать в виде функций.

Варианты:

1. список (ФИО) самого(ых) старшего(их) студента(ов) n курса.
2. список (ФИО) самого(ых) младшего(их) студента(ов) n курса.
3. средний возраст студентов мужского пола n курса.
4. средний возраст студенток n курса.
5. количество студентов мужского пола на n курсе.
6. количество студенток на n курсе.
7. средний балл успеваемости студентов мужского пола n курса.
8. средний балл успеваемости студенток n курса.
9. количество студентов-отличников мужского пола на n курсе.
10. количество студенток-отличниц на n курсе.
11. количество студентов мужского пола на n курсе, имеющих средний балл выше среднего балла по курсу.
12. количество студенток на n курсе, имеющих средний балл выше среднего балла по курсу.
13. количество студентов мужского пола на n курсе, имеющих средний балл ниже среднего балла по курсу.
14. количество студенток на n курсе, имеющих средний балл ниже среднего балла по курсу.
15. количество студентов на n курсе, имеющих средний балл успеваемости выше среднего балла по курсу.
16. количество студентов на n курсе, имеющих средний балл успеваемости ниже среднего балла по курсу.
17. количество студентов мужского пола на n курсе, имеющих средний балл ниже 7.
18. количество студенток на n курсе, имеющих средний балл выше 8.